

FaunaLink: Red Inteligente de Protección Animal Comunitaria

Ariana P. Fallas Calderón, Johnny F. Castillo Fallas & Isaac Conejo Paniagua

Universidad Fidélitas

San José, Costa Rica

afallas10955@ufide.ac.cr

jcastillo50650@ufide.ac.cr

iconejo7230@ufide.ac.cr

Resumen— La rápida adopción de tecnologías web y bases de datos NoSQL ha permitido crear sistemas de información capaces de procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real. En el ámbito del rescate animal, la ausencia de plataformas centralizadas provoca desorganización, duplicación de esfuerzos y pérdida de información crítica, ya que la mayoría de los reportes se difunden de manera informal en redes sociales. Para atender esta problemática, se propone **FaunaLink**, una aplicación web que centraliza la gestión de reportes de animales en riesgo, coordina voluntarios y administra donaciones de forma eficiente y segura. Desarrollada con Node.js y MongoDB, la plataforma integra módulos de autenticación, reportes, gestión de voluntariado, coordinación de organizaciones, seguimiento de casos, donaciones y notificaciones. FaunaLink fortalece la participación comunitaria, mejora la asignación de recursos y garantiza transparencia en las operaciones de rescate. Esta solución evidencia cómo la innovación tecnológica puede aplicarse a problemas sociales reales, contribuyendo al bienestar animal y la colaboración ciudadana.

Abstract— The rapid adoption of web technologies and NoSQL databases has enabled the creation of information systems capable of processing large volumes of data in real time. In the field of animal rescue, the lack of centralized platforms results in disorganization, duplication of efforts, and loss of critical information, as most reports are shared informally through social networks. To address this issue, we propose **FaunaLink**, a web-based application that centralizes the management of animal risk reports, coordinates volunteers, and administers donations efficiently and securely. Built with Node.js and MongoDB, the system integrates modules for user authentication, case reporting, volunteer management, organizational coordination, donation tracking, notifications, and case monitoring. FaunaLink enhances community participation, improves resource allocation, and ensures transparency in rescue operations. This platform demonstrates how technological innovation can be applied to solve real social problems, contributing to animal welfare and strengthening collaboration among citizens, organizations, and donors.

Palabras Clave— *Tecnologías web; bases de datos NoSQL; MongoDB; rescate animal; gestión comunitaria; donaciones; coordinación de voluntarios; sistemas de información; escalabilidad; FaunaLink.*

Keywords - *Web technologies; NoSQL databases; MongoDB; animal rescue; community management; donations; volunteer coordination; information systems; scalability; FaunaLink.*

I. INTRODUCCIÓN

El uso de tecnologías web y bases de datos NoSQL ha permitido el desarrollo de sistemas de información capaces de procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real, facilitando la toma de decisiones y la coordinación de recursos en distintos ámbitos. En este contexto, donde la digitalización se ha convertido en un elemento esencial para optimizar los procesos, surge la necesidad de implementar distintas soluciones que respondan a problemáticas reales de la sociedad mediante plataformas accesibles, escalables y eficientes [1].

Mencionado lo anterior, uno de los sectores con una problemática real es el relacionado con la protección y rescate animal. Actualmente, los reportes de animales en situación de riesgo, abandonados o emergencia suelen difundirse de manera informal a través de redes sociales, lo que provoca desorganización, duplicidad de esfuerzos, retrasos de la atención o pérdida de la información. Además, la falta de un sistema centralizado impide coordinar adecuadamente a voluntarios, refugios, donantes y ciudadanos interesados en colaborar.

Ante esta problemática, se propone el desarrollo de FaunaLink, una aplicación web orientada a la gestión comunitaria de reportes de animales en riesgo, coordinación de voluntariado y administración de donaciones.

A. Planteamiento del Problema

Hoy día, la atención de casos relacionados con animales en situación de abandono, extravío o maltrato presenta múltiples limitaciones derivadas de la falta de sistemas de información especializados permitan gestionar reportes, coordinar voluntarios y canalizar recursos de ayuda de forma estructurada. La mayoría de estos casos se difunden informalmente, donde la información no sigue un formato, no puede ser verificada, y se pierde con mucha facilidad debido a las constantes publicaciones en redes sociales, como por ejemplo WhatsApp, Facebook, etc.

Esta situación genera diversas consecuencias negativas como retrasos en la atención de emergencias, duplicación de esfuerzos por parte de rescatistas, dificultad para localizar casos activos, falta de seguimiento de incidentes reportados, poca transparencia en la gestión de donaciones o pérdidas de ayuda por falta de conocimiento de voluntariados o campañas.

Asimismo, los refugios y organizaciones dedicadas al bienestar animal suelen operar con recursos limitados y herramientas tecnológicas insuficientes, lo que dificulta la administración de voluntarios, el registro de casos y la comunicación efectiva con la comunidad. De esta manera, la ausencia de una plataforma

centralizada impide además analizar datos que permitan identificar patrones, necesidades o zonas críticas.

Por lo anteriormente mencionado, el problema principal planteado es:

¿Cómo diseñar e implementar una aplicación web que permita centralizar la gestión de reportes de animales en riesgo, coordinar voluntarios y administrar donaciones de manera eficiente, segura y escalable?

La resolución de este problema permitirá brindar la ayuda necesaria a los que más necesitan ayuda.

B. Antecedentes

En los últimos años, el desarrollo de aplicaciones web orientadas a la gestión social ha demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar la coordinación de recursos, la comunicación comunitaria y la administración de información en contextos donde intervienen múltiples actores. Diversos sistemas digitales han sido implementados para optimizar procesos en área como salud, educación, logística y atención de emergencias, sin embargo, en el ámbito del rescate y protección animal aún presenta una limitada adopción de soluciones tecnológicas integrales.

En Costa Rica, existen distintas plataformas como rescate wildlife, AHPPA, Animales de Asis y AltruPets, cuyas ayudas son muy valiosas y beneficiosas para la comunidad, sin embargo, aún siguen siendo muy desconocidas por el pueblo costarricense. De hecho, actualmente, la mayoría de las iniciativas relacionadas con el bienestar animal dependen de medios informales de comunicación, principalmente redes sociales y mensajería instantánea, para difundir reportes de animales extraviados, abandonados o en peligro. Aunque estos medios permiten una difusión rápida, carecen de mecanismos estructurados para organizar la información, validar los datos, priorizar casos y dar seguimiento a los incidentes reportados. Como resultado, esta información suele fragmentarse, perderse con el tiempo o duplicarse, lo que reduce la eficiencia de las acciones de rescate.

Por otra parte, los refugios y organizaciones de protección animal suelen utilizar herramientas básicas de registro, como hojas de cálculo o formularios simples, que no permiten integrar funcionalidades de geolocalización, asignación de voluntarios, trazabilidad de casos ni control de donaciones. Esto limita la capacidad de respuesta de emergencias y dificulta la toma de decisiones basada en datos [2].

Asimismo, en el ámbito académico y tecnológico, el uso de bases de datos NoSQL ha cobrado relevancia debido a su flexibilidad para manejar información en constante crecimiento, característica común en sistemas colaborativos y plataformas sociales. Mongo DB, en particular, permite modelar datos de manera dinámica, lo que lo convierte en una opción adecuada para aplicaciones que requieren almacenar registros variables, como reportes de incidentes, perfiles de usuarios y estados de seguimiento [2].

Estos antecedentes evidencian la necesidad de desarrollar una solución tecnológica especializadas que integren herramientas de gestión, comunicación y análisis de información en una sola plataforma orientada al bienestar animal.

C. Justificación.

El desarrollo de FaunaLink se justifica por la necesidad de contar con una herramienta tecnológica que centralice y optimice la gestión de reportes relacionados con animales en situación de riesgo,

permitiendo coordinar de forma eficiente a ciudadanos, voluntarios y organizaciones dedicadas al rescate animal. La ausencia de una plataforma especializada genera desorganización, pérdida de información y retrasos en la atención de casos, lo que puede traducirse en consecuencias negativas tanto para los animales como para las personas involucradas en su rescate.

Desde el punto de vista social, esta implementación contribuye a fortalecer la participación comunitaria, promoviendo la colaboración entre distintos sectores y facilitando la canalización de reportes de animales en estado de vulnerabilidad, así como la promoción de donaciones y ayudas a lugares que realmente lo requieren.

En el ámbito tecnológico, FaunaLink representa una gran oportunidad para aplicar conocimientos actuales de desarrollo web y bases de datos NoSQL, en la construcción de una solución real e innovadora orientada a un problema real.

Finalmente, tener la oportunidad de combinar la tecnología con una ayuda social, nos permite como grupo dar un ejemplo de cómo la tecnología puede tornarse de gran ayuda para aquellos que no tienen voz para solicitarla.

Por lo anteriormente mencionado nace FaunaLink, una solución real para los más necesitados.

II. ACERCA DE FAUNALINK

A. Solución Planteada

FaunaLink es un aplicativo web que viene a solventar las necesidades previamente expuestas, mediante la combinación de tecnologías de programación (node.js) y bases de datos NoSQL, tal como MongoDB. Su objetivo principal es centralizar la gestión de reportes relacionados con animales en situaciones de riesgo, así como facilitar la coordinación entre ciudadanos, voluntarios y organizaciones dedicadas a su protección. El sistema funcionará como una plataforma digital accesible, permitiendo a los usuarios registrar incidentes, dar seguimientos a casos y colaborar de la mejor manera.

El funcionamiento general del sistema consistirá en que los usuarios podrán registrarse y acceder a la plataforma para reportar casos relacionados con animales, incluyendo como descripción, ubicación y evidencia visual. Estos reportes serán visibles para voluntarios y organizaciones registradas, quienes podrán revisarlos, darles seguimiento y marcar su estado conforme se atiendan. De esta forma, se establece un flujo organizado de información que evita la pérdida de datos y mejora la coordinación de esfuerzos.

Asimismo, el sistema incorporará módulos que permitirán a los voluntarios registrarse, indicar sus habilidades y disponibilidades, y participar en casos donde puedan colaborar. También incluirá un módulo de donaciones mediante el cual los usuarios podrán registrar aportes económicos o materiales dirigidos a organizaciones específicas, contribuyendo al sostenimiento de las actividades de rescate y cuidado animal.

De manera más específico, FaunaLink propone:

Módulo de autenticación: Encargado de gestionar el acceso a los usuarios al sistema. Incluye funciones de registro, inicio de sesión y control de credenciales, asegurando que solo usuarios autorizados puedan acceder a la plataforma.

Módulo de Gestión de Usuarios: Este módulo permite administrar la información de los usuarios registrados, incluyendo datos personales, roles dentro del sistema y estado de la cuenta.

Módulo de Reportes: Es el núcleo del sistema, permitirá a los usuarios registrar reportes de animales en situación de riesgo, incluyendo descripción del caso, ubicación y evidencia visual. Asimismo, permite visualizar, actualizar y dar seguimiento a los reportes existentes.

Módulo de Voluntariado: Facilitará la participación de personas interesadas en colaborar con rescates o asistencia. Este módulo permite registrar voluntarios, indicar sus habilidades y disponibilidad, así como asignarlos a reportes específicos.

Módulo de Organizaciones: Diseñado para que refugios o asociaciones puedan gestionar su información institucional, publicar necesidades y consultar reportes relacionados con su área de acción.

Módulo de Donaciones: Permite registrar aportes realizados por los usuarios, ya sean económicos o en especie. Además, posibilita asociar las donaciones a organizaciones específicas y mantener un historial.

Módulo de Notificaciones: Encargado de informar a los usuarios sobre eventos relevantes dentro del sistema, tales como nuevos reportes, cambios de estado en casos, asignaciones de voluntariado o confirmaciones de donaciones.

Módulo de Seguimiento de Casos: Permite registrar las acciones realizadas en cada reporte, mostrando el estado actual del caso y su progreso hasta su resolución. Facilitando la trazabilidad y organización.

Módulo Administrativo: Este proporciona herramientas de control para la gestión general del sistema, incluyendo supervisión de usuarios, moderación de reportes y administración de datos globales.

De esta manera, se logra que FaunaLink se posicione en el mercado como una gran opción de ayuda para los más necesitados.

B. Partes Interesadas

Las partes interesadas corresponden a todas aquellas personas, grupos u organizaciones que interactúan directa o indirectamente con el sistema, ya sea como usuarios, beneficiarios o responsables de su funcionamiento. Entre ellos, encontramos:

- Usuarios generales: personas que registran reportes, consultan información o realizan donaciones.
- Voluntarios: colaboradores que ayudan en rescates y atención de casos.
- Organizaciones y refugios: entidades que gestionan reportes, recursos y actividades de protección animal.
- Donantes: usuarios que aportan recursos económicos o materiales.
- Animales en situación de riesgo: beneficiarios principales del sistema, ya que reciben atención, rescate y seguimiento mediante la plataforma.

C. Estructura de Colecciones

Usuarios: Almacena la información general de todos los usuarios del sistema.

Organizaciones: Información refugios, santuarios o grupos de rescate registrados.

Animales: Información general de animales en la organización.

Reportes: Reportes de animales en situación de riesgo.

Seguimiento de casos: Bitácora de eventos y cambios.

Asignaciones: Asignación de voluntarios a reportes específicos.

Donaciones: Registro de donaciones monetarias.

Detalle de donaciones: Detalles de artículos donados.

Notificaciones: Notificaciones hacia los usuarios.

Archivos multimedia: Almacena archivos multimedia.

Bitácora administrativa: Acciones realizadas por admin.

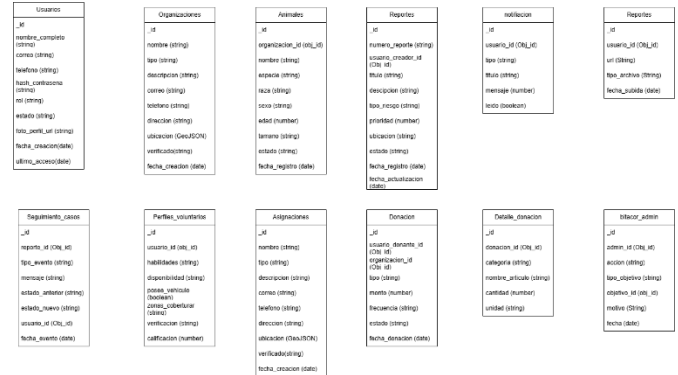


Fig. 1 Estructura de colecciones para FaunaLink.

III. REFERENCIAS

- [1] AWS (s.f). ¿Qué es NoSQL? Recuperado de <https://aws.amazon.com/es/nosql/>
- [2] R. Unzué. (2025). Bases de datos NoSQL: Qué son, Cuándo usarlas y Por qué no todas las apps necesitan SQL. PRONETIC. Recuperado de <https://pronetic.geeknetic.es/Guia/3196/Bases-de-datos-NoSQL-Que-son-Cuando-usarlas-y-Por-que-no-todas-las-apps-necesitan-SQL.html>